

TAREA 1: Objetos Numericos, Operadores y señal seno

Josef André, Álvarez Roche, 202300325^{1,*}

¹Facultad de Ingenieria, Escuela de Mecánica Eléctrica, Universidad de San Carlos, Edificio T1, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala.

Se trabajó con objetos numéricos y distintos tipos de operadores en GNU Octave, incluyendo operadores aritméticos, de comparación y lógicos. Luego, estos conceptos se aplicaron en la generación y representación gráfica de una señal seno, donde se definieron parámetros como la amplitud, frecuencia, tiempo de duración y frecuencia de muestreo. Como resultado principal, se obtuvo la gráfica de una señal senoidal y se aplicó el uso básico de variables, operaciones y funciones dentro del entorno de Octave. Además, se utilizó Git Bash para gestionar los archivos de la tarea mediante comandos de Git, y GitHub para almacenar el código y el reporte en un repositorio en línea. El uso de operadores y herramientas de control de versiones es importante porque establece las bases para el análisis y procesamiento de señales, así como para el desarrollo, organización y respaldo de futuros ejercicios.

I. CÓDIGO

A. Objetos numéricos y operadores

```
1 #OBJETOS NUMERICOS: escalares, rango numericos y matrices
2 #1) ESCALARES
3 375          #numero normal
4 3.75e2       #notacion cientifica
5 3.75E2
6 0x177        #notacion hexadecimal, se coloca primero 0x antes del numero a representar
7
8
9 #2) RANGOS NUMERICOS
10 #numero inicial: salto : numero final
11 1:10         #sin salto su rango default es 1
12 1:0.5:10     #con salto de 0.5
13
14 #3) MATRICES
15 M = [1,2,3;
16      4,5,6;
17      7,8,9]   #se asigna una variable a la matriz M, se define por filas y ";" representa un salto de linea
18
19 Z = [1:4;
20      5:8]     #tmb se pueden usar los rangos numericos,mas simplificado
21
22 #CADENAS DE CARACTERES
23 mensaje = "cadena de string" #sirve para almacenar y mostrar texto, como nombres, mensajes o instrucciones.
24                               #donde mensaje guarda el texto, ademas que hay secuencias de escape son combinaciones
25                               #que comienzan con \ y permiten incluir caracteres especiales dentro de una cadena
26                               #de texto, como saltos de linea, tabulaciones o alertas sonoras.
```

```
" Operadores de comparacion
=====
x < y          #verifica si x es menor que y
x <= y         #verifica si x es menor o igual que y
x == y         #verifica si x y y tienen el mismo valor
x > y          #verifica si x es mayor que y
x >= y         #verifica si x es mayor o igual que y
x != y         #verifica si x es distinto de y

#ESTRUCTURA DE CONTROL DE FLUJO, operadores booleanos
L=1;
K=0;

L & K          #AND: es verdadero solo si ambos valores son verdaderos. Resultado: 0
L | K          #OR: es verdadero si al menos uno de los valores es verdadero. Resultado: 1
not(L)         #NOT: invierte el valor lógico de L. Resultado: 0
```

B. Señal Seno

```
#ESTRUCTURA: agrupa varios datos relacionados en una sola variable

x = struct();

x.secuencia = 1:5;          #Campo "secuencia" con valores del 1 al 5
x.matriz = [1, 2; 4, 5];    #Campo "matriz" con una matriz de 2x2
x.texto = "secuencia";      #Campo "texto" con una cadena de caracteres

x.sigestructura = struct(); #Crea una estructura dentro de la estructura x
x.sigestructura.letra = "A"; #Agrega el campo "letra" a la estructura interna x

#TIPOS DE OPERADORES:
#operaciones numéricas

x = 2;          #asigna el valor 2 a la variable x
y = 3;          #asigna el valor 3 a la variable y

x + y           #suma x + y: resultado 5
x - y           #resta x - y: resultado -1
x * y           #multiplica x por y: resultado 6
x / y           #divide x entre y: resultado aproximado 0.6667

++x            #incrementa x en 1: x pasa de 2 a 3
--x            #disminuye x en 1: x pasa de 3 a 2
```

```
clc;
clear;
close all;

% Datos de la señal
amplitud = 1;
frecuencia = 1;
frecuencia_muestreo = 1000;
duracion = 2;

% Creación del vector de tiempo
tiempo = 0:1/frecuencia_muestreo:duracion;

% Creación de la señal seno
senal = amplitud * sin(2 * pi * frecuencia * tiempo);

% Gráfica de la señal
plot(tiempo, senal);

title("Señal seno");
xlabel("Tiempo (segundos)");
ylabel("Amplitud");

grid on;
```

* e-mail: 3760398250101@ingenieria.usac.edu.gt

II. RESULTADOS

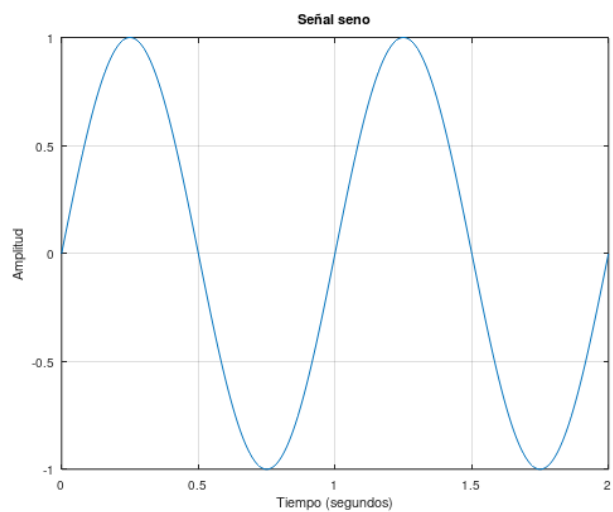


Figura 1: Señal seno con amplitud de 1, frecuencia de 1 Hz y duración de 2 segundos.